

Метод улучшения качества PDF документа

Этап	Назначение	Инструмент
Открытие PDF	получение страниц и встроенного текста	PyMuPDF
Рендер страницы	перевод PDF-страницы в изображение	PyMuPDF
Grayscale	упрощение дальнейшей обработки	OpenCV
Шумоподавление и подавление артефактов	снижение влияния пятен, шумов и посторонних помет на OCR	fastNlMeansDenoising, medianBlur
Нормализация	усиление контраста слабо читаемого текста	cv2.normalize
Бинаризация	отделение текста от фона	cv2.adaptiveThreshold